

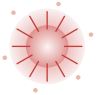
宇宙の歴史

赤方偏移 z ・ 宇宙年齢 t ・ 距離 D_C ・ 温度 T_Y で読む 138 億年

● 高温 (初期) → 時間 → ● 低温 (現在)

標準 Λ CDM (Planck 2018) に基づく代表値

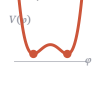
1インフレーション



z 非常に大
 $t \sim 10^{-36} - 10^{-32}$ s
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 462 億光年
 T_Y 超高温

急膨張、量子ゆらぎが構造形成の種に。

2電弱対称性の破れ (EWPT)



$z \sim 4 \times 10^{14}$
 $t \sim 10^{-11}$ s
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 462 億光年
 $T_Y \sim 10^{15}$ K (100 GeV)

Higgs 機構で素粒子が質量、電弱対称性が破れる。

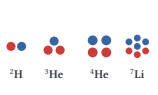
3QGP → ハドロン化



$z \geq 10^{12}$
 $t \sim 10^{-6} - 10^{-5}$ s
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 461 億光年
 $T_Y \geq 10^{12}$ K (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

4ビッグバン元素合成



$z \sim 10^8 - 10^9$
 $t \sim 1$ s-20 分
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 461 億光年
 $T_Y \sim 0.03 - 1$ MeV

$^2\text{H} \cdot ^3\text{He} \cdot ^4\text{He} \cdot ^7\text{Li}$ を合成 (^1H 既存)。

5物質-放射等価



$z \approx 3400$
 $t \approx 5$ 万年
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 459 億光年
 $T_Y \approx 9000$ K

密度均衡、以後 物質優勢へ。

6再結合 / CMB 放射



$z \approx 1100$
 $t \approx 38$ 万年
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 455 億光年
 $T_Y \approx 3000$ K

電子+陽子 → 中性原子、光が解放。

7最初の星・銀河 / 再電離



$z \approx 20 - 6$
 $t \sim 2 - 10$ 億年
過去 $\approx 128 - 136$ 億年前
距離 $\approx 280 - 340$ 億光年
 $T_Y \approx 20 - 60$ K

星の紫外光が中性ガスを再電離。

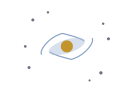
8加速膨張 / DE 優勢



$z = 0.7 \rightarrow 0.33$
 $t = 76 \rightarrow 102$ 億年
過去 $= 62 \rightarrow 36$ 億年前
距離 $= 85 \rightarrow 41$ 億光年
 $T_Y = 4.6 \rightarrow 3.5$ K

減速 → 加速膨張、やがて DE 優勢へ (各行 = 加速開始 → DE 優勢)。

9現在



$z = 0$
 $t \approx 138$ 億年
過去 $= 0$ 年前
距離 $= 0$ 光年
 $T_Y = 2.725$ K (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \quad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

D_C は共動距離 (= 平坦 Λ CDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	$938.272 \text{ MeV}/c^2$
中性子 m_n	$939.565 \text{ MeV}/c^2$
質量差 Δm	1.293 MeV

$\Delta m > T$ で n/p 比が freeze-out、 ^4He 質量比 $\approx 25\%$ 。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	$1.16 \times 10^{10} \text{ K}$
0.1 MeV	$1.16 \times 10^9 \text{ K}$
1 eV	$1.16 \times 10^4 \text{ K}$
現在 T_Y	2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 plot。era 境界の z は Λ CDM ($\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$) より

